

# Orbiter autour de... rien?

Stabilité des points de Lagrange et cinématique dans leur voisinage

**ABDELOUAHAB Yannis**, DUPLOUY Paul-Emmanuel

SCEI 21691

Session 2026

# Sommaire

## 1. Objectif

## 2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

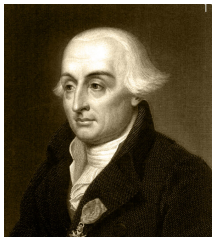
## 3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

# Introduction



(a) Leonhard Euler



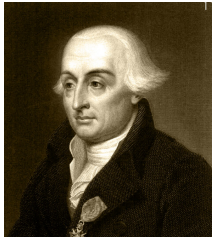
(b) Joseph-Louis  
Lagrange

Figure 1.1

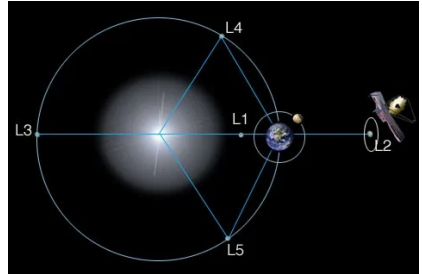
# Introduction



(a) Leonhard Euler



(b) Joseph-Louis Lagrange



(c) Orbite du James Webb Space Telescope

Figure 1.1

# Objectif

## Objectif :

Comprendre en quoi les points de Lagrange  $L_1$  et  $L_2$  sont intéressants pour les missions spatiales d'observation, et leur utilité dans la création de trajectoires moins demandeuses en carburant.

# Sommaire

## 1. Objectif

## 2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

## 3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

# Choix du référentiel

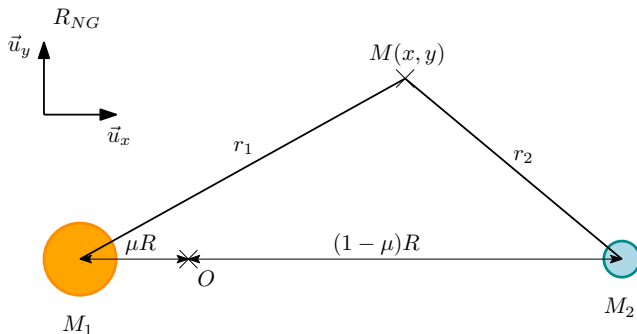


Figure 2.1.1 – Plan  $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$  dans le référentiel barycentrique  $R_{NG}$  en co-rotation avec le système Soleil–Terre.

Avec  $\mu := \frac{M_2}{M_1 + M_2}$  le *coefficient de masse* du système.

# Équations du mouvement

Les équations du mouvement dans le plan défini à la figure 2.1.1 sont :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m} \frac{\partial \bar{U}}{\partial y} \end{cases}$$

# Équations du mouvement

Les équations du mouvement dans le plan défini à la figure 2.1.1 sont :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\frac{\partial\bar{U}}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\frac{\partial\bar{U}}{\partial y} \end{cases}$$

et on a

Expression du potentiel apparent

$$\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (1)$$

où  $U(x, y) = \mathcal{E}_{p,1} + \mathcal{E}_{p,2}$  est la somme des énergies potentielles.

# Représentation du potentiel apparent

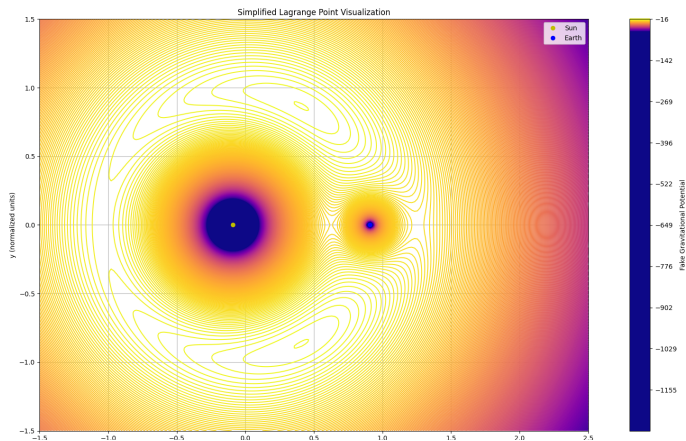


Figure 2.1.2 – Tracé du potentiel apparent  $\bar{U}$  en Python (cf. Annexe ??) avec des grandeurs arbitraires.

# Représentation du potentiel apparent

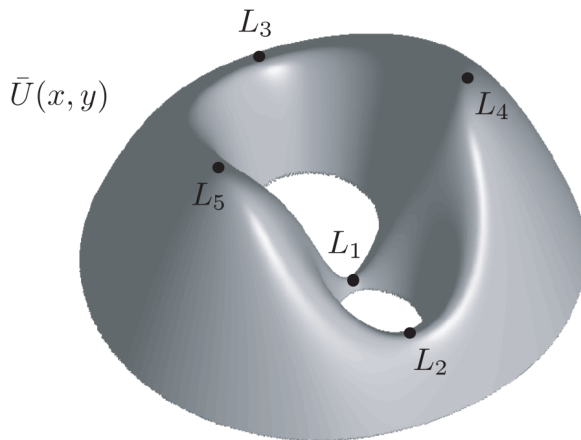


Figure 2.1.3 – Représentation 3D du potentiel apparent.

Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

## Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Cas  $y = 0$  :

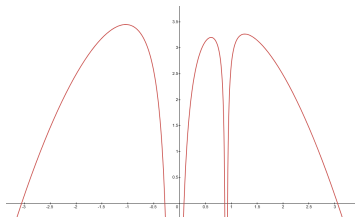


Figure 2.2.1 – Tracé de  $\bar{U}(\cdot, 0)$ .

## Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Cas  $y = 0$  :

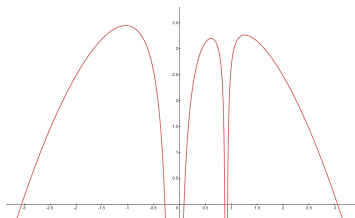


Figure 2.2.1 – Tracé de  $\bar{U}(\cdot, 0)$ .

Cas général :

Si on suppose  $y \neq 0$  alors on a la condition

$$r_1 = r_2 = R$$

où  $r_1$  et  $r_2$  sont définis comme dans la figure 2.1.1.

# Solutions à la condition (2)

| Point | Coordonnée en $x$                              | Coordonnée en $y$      |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|
| L1    | $((1 - \mu) - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$ | 0                      |
| L2    | $((1 - \mu) + (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$ | 0                      |
| L3    | $(-1 - \frac{5\mu}{12})R$                      | 0                      |
| L4    | $((\frac{1}{2} - \mu)R)$                       | $\frac{\sqrt{3}}{2}R$  |
| L5    | $((\frac{1}{2} - \mu)R)$                       | $-\frac{\sqrt{3}}{2}R$ |

Figure 2.2.2 – Coordonnées des points de Lagrange.

# Représentation des points de Lagrange

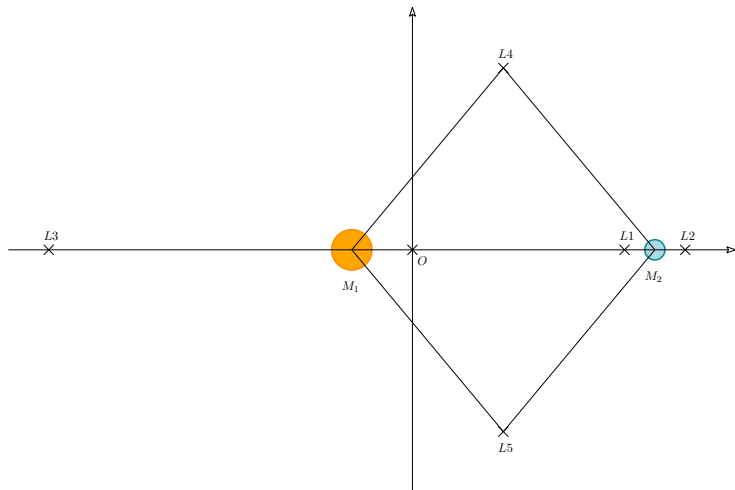


Figure 2.2.3 – Positions des points de Lagrange dans le plan d'étude.

# Linéarisation des équations du mouvement

Les équations du mouvements sont

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ v_x = \dot{x} = 2\omega y - \frac{1}{m}\bar{U}_x \\ v_y = \dot{y} = -2\omega x - \frac{1}{m}\bar{U}_y \end{cases}$$

Ce qui se linéarise en

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{xx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{xy}^i & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m}\bar{U}_{yx}^i & -\frac{1}{m}\bar{U}_{yy}^i & -2\omega & 0 \end{bmatrix} =: A \quad (3)$$

où  $\bar{U}_{wz}^i = \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial w \partial z}(x_{L_i}, y_{L_i})$

# Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique  $\chi_A$  de  $A$  nous donne :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega \sqrt{1 + 2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega \sqrt{2\sqrt{7} - 1} \end{cases}$$

# Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique  $\chi_A$  de  $A$  nous donne :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega\sqrt{1+2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega\sqrt{2\sqrt{7}-1} \end{cases}$$

On en déduit l'expression explicite des solutions dans le plan :

$$\mathcal{S}_{lin}^{pos} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + (C_3 + C_4) \cos(\nu t) \\ -\sigma C_1 e^{\lambda t} + \sigma C_2 e^{-\lambda t} + \tau (C_3 + C_4) \sin(\nu t) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, C_3, C_4) \in \mathbb{R}^3\} \quad (4)$$

où  $\sigma > 0$  et  $\tau < 0$  sont des constantes.

# Simulation de la dégénérescence autour de L1

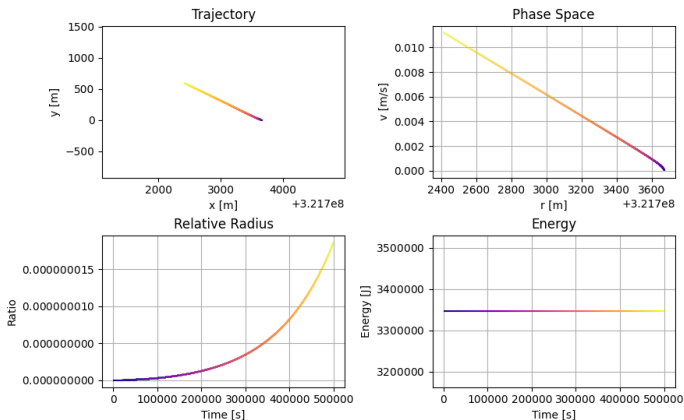


Figure 2.4.1 – Simulation numérique par schéma de Runge-Kutta 4 de la dégénérescence de l'orbite autour de L1.

# Sommaire

## 1. Objectif

## 2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

## 3. Globalisation des variétés des orbites autour de L1 et L2

- 3.1 Existence d'orbites périodiques
- 3.2 Introduction à la théorie de Floquet
- 3.3 Vecteurs propres de la matrice de Monodromie
- 3.4 Calcul numérique des variétés

# Obtention d'une orbite

## Forme générale des solutions dans l'espace de phase

$$\mathcal{S}_{lin} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + R \cos(\nu t - \varphi) \\ -\sigma(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \tau R \sin(\nu t - \varphi) \\ \lambda(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ -\lambda\sigma(C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t}) + \nu\tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, R, \varphi) \in \mathbb{R}^4\} \quad (5)$$

# Obtention d'une orbite

## Forme générale des solutions dans l'espace de phase

$$\mathcal{S}_{lin} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + R \cos(\nu t - \varphi) \\ -\sigma(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \tau R \sin(\nu t - \varphi) \\ \lambda(C_1 e^{\lambda t} - C_2 e^{-\lambda t}) + \nu R \sin(\nu t - \varphi) \\ -\lambda\sigma(C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t}) + \nu\tau R \cos(\nu t - \varphi) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, R, \varphi) \in \mathbb{R}^4\} \quad (5)$$

On en déduit qu'une orbite de rayon  $R$  à pour condition initiale  $\begin{cases} x_0 = R \\ y_0 = 0 \\ v_{x0} = 0 \\ v_{y0} = \nu\tau R \end{cases}$

# Optimisation numérique des caractéristiques de l'orbite

Conditions initiales proposées :

- $x_0 = 1000 \text{ km}$
- $y_0 = 0 \text{ km}$
- $v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$
- $v_{y0} = 23,7 \text{ m.s}^{-1}$

car  $\nu\tau = -2,37 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$

# Optimisation numérique des caractéristiques de l'orbite

Conditions initiales proposées :

- $x_0 = 1000 \text{ km}$
- $y_0 = 0 \text{ km}$
- $v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$
- $v_{y0} = 23,7 \text{ m.s}^{-1}$

car  $\nu\tau = -2,37 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$

Orbite corrigée par correction itérative :

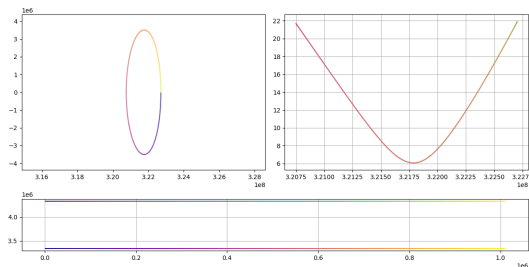


Figure 3.1.1 – Simulation d'une orbite, notée  $\gamma$ , avec les conditions initiales  $x_0 = 1000 \text{ km}$ ,  $y_0 = 0 \text{ km}$ ,

$v_{x0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$ , et

$v_{y0} = -21.898965265005835 \text{ m.s}^{-1}$ .

# Illustration de la correction itérative

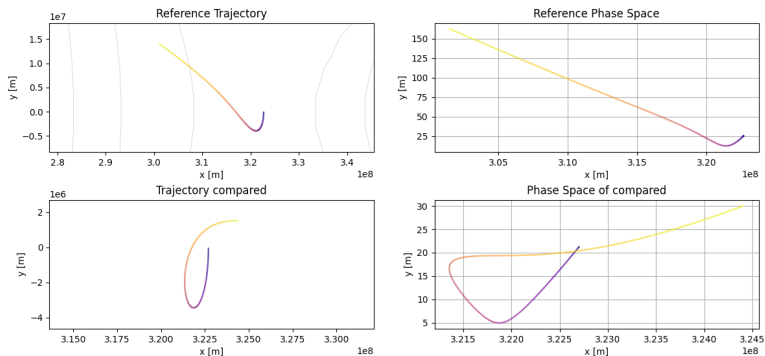


Figure 3.1.2 – Illustration de la méthode de correction itérative par dichotomie (Code python en annexe ??).

# Une petite définition...

## Définition : Matrice fondamentale

Soit  $(y_1, \dots, y_n)$  un système fondamentale de solutions d'une équation différentielle. Une matrice fondamentale de cette équation différentielle est l'application  $t \mapsto \Phi(t)$  où  $\Phi(t)$  est la matrice dont les colonnes sont les vecteurs  $(y_1(t), \dots, y_n(t))$ .

Si  $\Phi$  et  $\Psi$  sont deux matrices fondamentales de la même équation différentielle, alors

$$\exists M \in GL_n(\mathbb{C}), \Phi = \Psi M$$

*Remarque* : Un résultat utile

Si  $y$  est une solution de l'équation différentielle, alors  $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = \Phi(t)y_0$  où  $\Phi$  est la matrice fondamentale principale.

...et deux autres...

### Définition : Le flot

On définit le flot comme l'application  $\eta : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 & \rightarrow & \mathbb{R}^4 \\ (t, x_0) & \mapsto & x(t) \end{array}$  où  $x$  correspond à l'unique solution au problème de Cauchy de condition initiale  $x_0$ .  
On peut remarquer qu'on a alors la relation

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^4, \forall t \in \mathbb{R}, \eta(t, x_0) = \Phi(t)x_0$$

...et deux autres...

### Définition : Le flot

On définit le flot comme l'application  $\eta : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 & \rightarrow & \mathbb{R}^4 \\ (t, x_0) & \mapsto & x(t) \end{array}$  où  $x$  correspond à l'unique solution au problème de Cauchy de condition initiale  $x_0$ .  
On peut remarquer qu'on a alors la relation

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^4, \forall t \in \mathbb{R}, \eta(t, x_0) = \Phi(t)x_0$$

### Définition : Matrice de Monodromie

Soit une équation différentielle de la forme  $X' = A(t)X$  où  $A$  est à coefficients  $T$ -périodiques. On appelle *matrice de Monodromie* la matrice  $M = \Phi(T)$  où  $\Phi$  est la matrice fondamentale principale du système.

# Sensibilité du système aux conditions initiales

Le flot vérifie pour  $t \in \mathbb{R}$  fixé,  $x_0 \in \mathbb{R}^4$  et  $\delta x_0$  une petite variation,

$$\eta(t, x_0 + \delta x_0) = \Phi(t)(x_0 + \delta x_0) = \eta(t, x_0) + \Phi(t)\delta x_0 + o_{\delta x_0 \rightarrow 0}(\delta x_0)$$

# Sensibilité du système aux conditions initiales

Le flot vérifie pour  $t \in \mathbb{R}$  fixé,  $x_0 \in \mathbb{R}^4$  et  $\delta x_0$  une petite variation,

$$\eta(t, x_0 + \delta x_0) = \Phi(t)(x_0 + \delta x_0) = \eta(t, x_0) + \Phi(t)\delta x_0 + \underset{\delta x_0 \rightarrow 0}{o}(\delta x_0)$$

dont on déduit le

Lien matrice de Monodromie/sensibilité aux C.I.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \delta x(kT) = M^k \delta x_0 \quad (6)$$

# En quête de la Monodromie

## Méthode numérique pour calculer $M$

1. Calcul du linéarisé en chaque point de l'orbite  $A : t \mapsto Jf(\gamma(t))$ .
2. Intégration de  $\Phi(0) = I_n$  par le linéarisé le long de l'orbite, pendant une période  $T$ .

# En quête de la Monodromie

## Méthode numérique pour calculer $M$

1. Calcul du linéarisé en chaque point de l'orbite  $A : t \mapsto Jf(\gamma(t))$ .
2. Intégration de  $\Phi(0) = I_n$  par le linéarisé le long de l'orbite, pendant une période  $T$ .

## Linéarisé :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\bar{U}_{xx}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & 0 & 2\omega \\ -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{yy}(\gamma(t))}{m} & -2\omega & 0 \end{bmatrix}$$

# En quête de la Monodromie

## Méthode numérique pour calculer $M$

1. Calcul du linéarisé en chaque point de l'orbite  $A : t \mapsto Jf(\gamma(t))$ .
2. Intégration de  $\Phi(0) = I_n$  par le linéarisé le long de l'orbite, pendant une période  $T$ .

### Linéarisé :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\bar{U}_{xx}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & 0 & 2\omega \\ -\frac{\bar{U}_{xy}(\gamma(t))}{m} & -\frac{\bar{U}_{yy}(\gamma(t))}{m} & -2\omega & 0 \end{bmatrix}$$

### Orbite de référence :

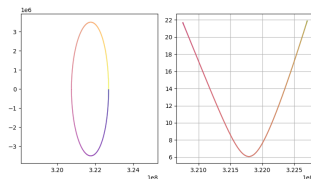


Figure 3.3.1 – Trajectoire de l'orbite de référence  $\gamma$ .

# Calcul numérique de $M$

$$M = \begin{bmatrix} 1.62 \cdot 10^3 & -2.48 \cdot 10^2 & 1.54 \cdot 10^8 & 7.52 \cdot 10^7 \\ -7.92 \cdot 10^2 & 1.22 \cdot 10^2 & -7.52 \cdot 10^7 & -3.69 \cdot 10^7 \\ 1.28 \cdot 10^{-2} & -1.96 \cdot 10^{-3} & 1.22 \cdot 10^3 & 5.96 \cdot 10^2 \\ -6.01 \cdot 10^{-3} & 9.21 \cdot 10^{-4} & -5.72 \cdot 10^2 & -2.79 \cdot 10^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sp}(M) = \underbrace{\{2.68 \cdot 10^3\}}_{=:\lambda_i}, \underbrace{\{3.74 \cdot 10^{-4}\}}_{=:\lambda_s}, 9.97 \cdot 10^{-1}, 1.00\}$$

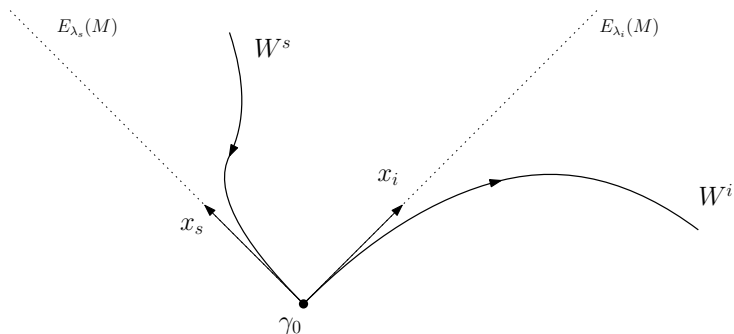
$$P = \begin{bmatrix} -8.98 \cdot 10^{-1} & -8.98 \cdot 10^{-1} & -2.82 \cdot 10^{-1} & -2.84 \cdot 10^{-1} \\ 4.40 \cdot 10^{-1} & -4.40 \cdot 10^{-1} & 9.59 \cdot 10^{-1} & -9.59 \cdot 10^{-1} \\ -7.11 \cdot 10^{-6} & 7.11 \cdot 10^{-6} & 1.55 \cdot 10^{-6} & -1.55 \cdot 10^{-6} \\ 3.34 \cdot 10^{-6} & 3.34 \cdot 10^{-6} & 6.06 \cdot 10^{-6} & 6.10 \cdot 10^{-6} \end{bmatrix}$$

Figure 3.3.2 – Matrice de Monodromie calculée numériquement (cf. Annexe ??) pour l'orbite de référence  $\gamma$ .

# Les directions propres

Sensibilités aux variations de C.I. dans une direction propre pour le linéarisé :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \delta x(kT) = \lambda_u^k x_u, \text{ où } u \in \{s, i\}$$



# Calcul numérique des variétés

On utilise comme condition initiale  $\gamma_0 \pm \varepsilon \mathcal{N} x_i$  où  $\varepsilon = 10^{-6}$  et  $\mathcal{N}$  est la dimensionalisation du problème pour l'espace des phases (\*).

## Variété instable

On intègre le système non-linéaire 7 en prenant comme condition initiale celle précédente.

# Calcul numérique des variétés

On utilise comme condition initiale  $\gamma_0 \pm \varepsilon \mathcal{N} x_i$  où  $\varepsilon = 10^{-6}$  et  $\mathcal{N}$  est la dimensionalisation du problème pour l'espace des phases (\*).

## Variété instable

On intègre le système non-linéaire 7 en prenant comme condition initiale celle précédente.

## Variété stable

On intègre le système non-linéaire en temps décroissant. Cela revient à intégrer

$$X' = -f(X)$$

avec la condition initiale ci-dessus.

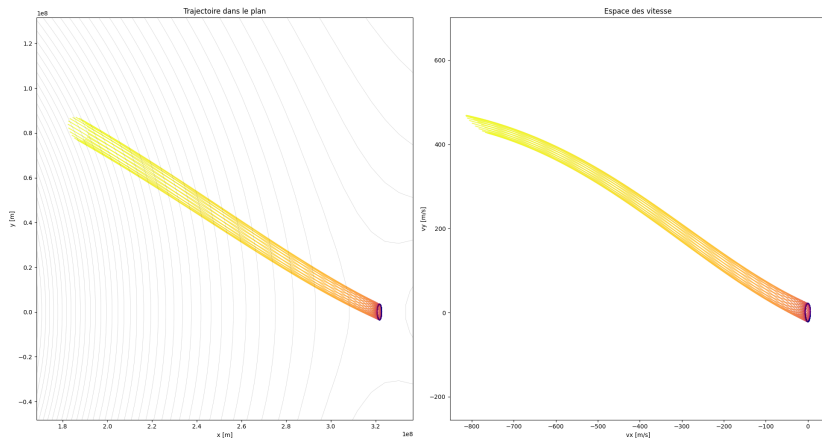


Figure 3.4.1 – Projections dans le plan  $(x, y)$  et dans le plan  $(v_x, v_y)$  du sens positif de la variété instable de l'orbite de référence  $\gamma$ .